TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI VALIDAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI DEI METODI

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO073_00	00	28/04/2026	4
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

La procedura definisce le modalità di validazione (per metodi sviluppati internamente o significativamente modificati) e di verifica delle prestazioni (per metodi commerciali IVD validati dal produttore) dei metodi analitici utilizzati dal Laboratorio di Analisi di Toscana Diagnostica, conformemente ai requisiti della ISO 15189:2022 §7.3.2 e §7.3.3.

Si applica a tutti i metodi analitici del perimetro accreditato ISO 15189 e ai metodi non accreditati per i quali si voglia comunque dimostrare le prestazioni. Definisce i parametri di prestazione da verificare (precisione, accuratezza, intervallo di riferimento, contaminazione, robustezza, sensibilità diagnostica, specificità diagnostica), le numerosità minime, i criteri di accettabilità e la documentazione del Dossier Tecnico.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §7.3.2, §7.3.3	Validazione e verifica dei metodi analitici
EP05-A3 CLSI	Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods
EP06-A CLSI	Evaluation of Linearity of Quantitative Measurement Procedures
EP09-A3 CLSI	Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation
EP15-A3 CLSI	User Verification of Performance for Precision and Trueness
EP17-A2 CLSI	Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures
EP28-A3c CLSI	Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals
Reg. (UE) 2017/746 (IVDR)	Dispositivi medico-diagnostici in vitro
TD-SGI-PRO077_00	Procedura di tracciabilità metrologica e incertezza di misura
TD-SGI-MOD185_00	Modulo di validazione/verifica del metodo analitico

3. Definizioni

Termine	Definizione
Validazione	Conferma sperimentale dell'idoneità di un metodo analitico nuovo o significativamente modificato
Verifica delle prestazioni	Conferma documentata che un metodo già validato dal produttore (CE-IVD) funziona come dichiarato nel contesto del Laboratorio
Precisione (CV%)	Variabilità di misure ripetute - distinta in ripetibilità (intra-day) e riproducibilità (inter-day)
Accuratezza	Vicinanza tra il valore misurato e il valore vero o di riferimento
Bias	Differenza sistematica tra il risultato misurato e il valore di riferimento
Intervallo di riferimento	Intervallo di valori biologici considerati normali per la popolazione di riferimento
LoD (Limit of Detection)	Valore minimo rilevabile con probabilità di falso positivo accettabile
LoQ (Limit of Quantification)	Valore minimo quantificabile con precisione accettabile
Robustezza	Capacità del metodo di mantenere le prestazioni in presenza di piccole variazioni controllate

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

4. Ruoli e responsabilità

Il Direttore di Laboratorio approva il Dossier Tecnico di ogni metodo nuovo prima dell'introduzione nell'attività di routine.

Il RQL pianifica e coordina le attività di validazione/verifica, applica le metodologie statistiche, redige il Dossier Tecnico, valida i criteri di accettabilità.

I responsabili tecnici di branca eseguono operativamente i protocolli di validazione/verifica con il personale tecnico.

5. Modalità operative

5.1 Decisione validazione vs verifica

Per ciascun metodo si applica una verifica delle prestazioni nel caso di metodi commerciali IVD-CE validati dal produttore.

5.2 Parametri da verificare per metodi quantitativi

Parametro	Numerosità	Criterio di accettabilità
Precisione intra-serie (CV%)	≥ 20 misure su 2 livelli (basso, alto)	Allineato a specifica IVD del produttore o limiti CLIA/RiliBÄK
Precisione inter-serie (CV%)	≥ 20 giorni con duplicato su 2 livelli	Allineato a specifica IVD del produttore
Accuratezza/bias	Confronto con materiale di riferimento certificato o metodo di confronto	Bias entro ± 10% rispetto al valore di riferimento (variabile per analita)
Intervallo di riferimento	Verifica con ≥ 20 soggetti sani	≥ 90% dei valori entro l'intervallo dichiarato
LoD / LoQ	Verifica con campioni a basso titolo	Allineato a specifica IVD
Linearità	≥ 5 livelli di concentrazione	$R^2 \geq 0{,}995$, recupero 95-105%
Contaminazione (carry-over)	Sequenze alternate hi-lo	Effetto trascurabile (< 1% del livello alto)

5.3 Dossier Tecnico

Per ciascun metodo del perimetro accreditato si redige un Dossier Tecnico (modulo MOD185) contenente: scheda anagrafica del metodo, strumento, reagenti utilizzati, protocollo di validazione/verifica applicato, dataset grezzo (≥ 20 osservazioni per parametro), elaborazione statistica, conclusioni, firma del RQL e del Direttore di Laboratorio.

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
% Dossier Tecnici completi	Dossier completi / metodi del perimetro	100% prima della Fase 5	Mensile
% verifiche con esito positivo	Verifiche con tutti i parametri entro criteri / totale	≥ 95%	Annuale

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-MOD185_00	Modulo	Validazione/verifica del metodo analitico (Dossier Tecnico)
TD-SGI-PRO077_00	Procedura	Tracciabilità metrologica e incertezza di misura
TD-SGI-PRO046_00	Procedura	CIQ con regole Westgard

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. Procedura di validazione e verifica delle prestazioni dei metodi analitici conforme a ISO 15189:2022 §7.3.2 e §7.3.3. Definisce parametri (precisione, accuratezza, intervallo di riferimento, LoD/LoQ, linearità, contaminazione), numerosità, criteri di accettabilità, struttura del Dossier Tecnico (MOD185).	RSGI / Direttore Laboratorio